$(3m-2)(3m-2)=0 \Rightarrow m=\frac{2}{3},\frac{2}{3}$

மூலங்கள் மெய் மற்றும் சமம்

நிரப்புச் சார்பு : $C.F=(Ax+B)e^{\frac{2}{3}x}$

பொதுத் தீர்வு : $y=(Ax+B)e^{\frac{2}{3}x}$

எடுத்துக்காட்டு 4.27

தீர்க்க : $\frac{d^2y}{dx^2}-4\frac{dy}{dx}+5y=0$

தீர்வு:

$$\frac{d^2y}{dx^2}-4\frac{dy}{dx}+5y = 0$$
$$(D^2-4D+5)y = 0$$

துணைச் சமன்பாடு :

$$m^2-4m+5 = 0$$
$$\Rightarrow (m-2)^2-4+5 = 0$$
$$(m-2)^2 = -1$$
$$m-2 = \pm\sqrt{-1}$$

$m=2\pm i$, $\alpha\pm i\beta$ என்ற வடிவில் உள்ளது.

$\therefore C.F = e^{2x}\left[A\cos x+B\sin x\right]$

பொதுத் தீர்வு : $y=e^{2x}\left[A\cos x+B\sin x\right]$

எடுத்துக்காட்டு 4.28

தீர்க்க : $\frac{d^2x}{dt^2}-3\frac{dx}{dt}+2x=0$. இங்கு $t=0$ எனில் $x=0$ மற்றும் $\frac{dx}{dt}=1$.

தீர்வு:

$$\frac{d^2x}{dt^2}-3\frac{dx}{dt}+2x = 0$$
$(D^2-3D+2)x = 0$ இங்கு $D=\frac{d}{dt}$ மற்றும் $D^2=\frac{d^2}{dt^2}$

துணைச் சமன்பாடு : $m^2-3m+2=0$

$$(m-1)(m-2) = 0$$
$$m = 1, 2$$

நிரப்புச் சார்பு : $C.F = Ae^t+Be^{2t}$

பொதுத் தீர்வு : $x = Ae^t+Be^{2t}$ (1)

$t=0$ மற்றும் $x = 0$ எனில்,

(1) $\Rightarrow$ $0 = A+B$ (2)

(1) –ல் t-ஐ பொறுத்து வகைக் காண,

$$\frac{dx}{dt} = Ae^t+2Be^{2t}$$

t=0 மற்றும் $\frac{dx}{dt} = 1$ எனில்,

$$A+2B = 1 \quad (3)$$

$A+B=0$ மற்றும் $A+2B=1$ –ஐ தீர்க்க, நாம் பெறுவது $A=-1, B=1$ ஆகும்.

$\therefore$ (1) $\Rightarrow$ $x = -e^t+e^{2t}$

$= e^{2t}-e^t$

வகை II : $f(x)=e^{ax}$ அதாவது, $\phi(D)\,y=e^{ax}$

$$\text{P.I} = \frac{1}{\phi(D)}e^{ax}$$

D = a எனும்பொழுது $\phi(D)\neq 0$ எனில் D க்கு பதிலாக a யை பிரதியிடவும்.

D = a எனும்பொழுது $\phi(D)=0$ எனில்,

$$\text{P.I} = x\frac{1}{\phi'(D)}e^{ax}$$

D = a எனும்பொழுது $\phi'(D)\neq 0$ எனில் Dக்கு பதிலாக a-ஐப் பிரதியிடவும்.

$D=a$ எனும்பொழுது $\phi'(D)=0$ எனில்

$$\text{P.I} = x^2\frac{1}{\phi''(D)}e^{ax}$$

இவ்வாறாக தொடரலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 4.29

தீர்க்க : $(D^2-4D-1)y=e^{-3x}$

தீர்வு:

$$(D^2-4D-1)y=e^{-3x}$$

துணைச் சமன்பாடு :

$$m^2-4m-1 = 0$$
$$(m-2)^2-4-1 = 0$$
$$(m-2)^2 = 5$$
$$m-2 = \pm\sqrt{5}$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 4.indd 100 3/5/2020 11:28:59 AM